

电网设备行业深度：驱动因素、市场空间、 出海情况及相关公司深度梳理

电力作为经济社会运行的核心能源，十四五以来，我国电力供需呈现“需求稳增、供给转型”的核心特征，对电网功能升级提出刚性要求。电网设备又是保障现代电网稳定运行的“智能神经中枢”。在全球能源结构转型与数字技术革命的背景下，中国电网设备行业正迎来历史性的发展窗口。驱动行业本轮高景气周期的核心逻辑，在于国内“十五五”顶层规划下的确定性投资，与全球能源基础设施升级及 AI 算力革命所催生的海外旺盛需求，形成了有效内外共振。

围绕电网设备行业，下面我们从电力系统进行溯源，了解输电网配电网及电网设备基本构成，并对当今电网设备驱动因素进行剖析，寻找相关受益环节，研究其市场空间、出海情况等相关问题，并对相关公司进行梳理，帮助大家更多了解电网设备行业发展情况。

目录

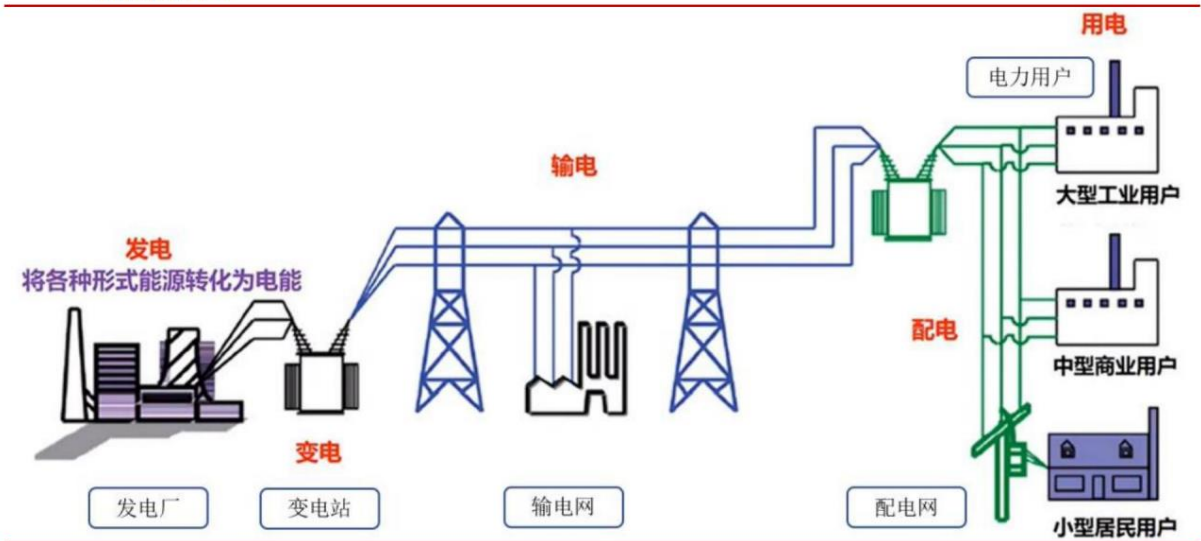
一、电网设备概述.....	1
二、电网设备行业驱动因素.....	6
三、电网设备受益环节.....	11
四、电网设备市场空间.....	11
五、电网设备出海相关情况.....	14
六、电网设备相关国内公司.....	17
七、参考研报	18

一、电网设备概述

1.电力系统

电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统，由发电、变电、输电、配电和用电环节组成。发电厂将各种形式的能源通过发电设备转换成电能后，在变电场所按照合理的电压等级升压输送并分级降压，使得电能通过输电网输送、配电网分配到最终电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。

电力系统环节



资料来源：许昌智能招股说明书，东莞证券研究所

2. 输电网与配电网

输电网是电力系统中的主要网络，负责将电能从发电厂输送至负荷中心，也可以在不同电网之间互送电能；配电网是在供电区之内将电能分配至用户的网络，直接为电力用户服务；变电则涉及对电源进行电压等级变换，并对电能进行重新分配。在远距离输电中，电压越高，电流越小，损耗越小，因此变压主要目的为降低损耗。

根据电压等级来划分，配电网可分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。配电网由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、开关柜、环网柜、故障指示无功补偿器及一些附属设施等组成。

不同电压等级下的主要设备分类及功能特点

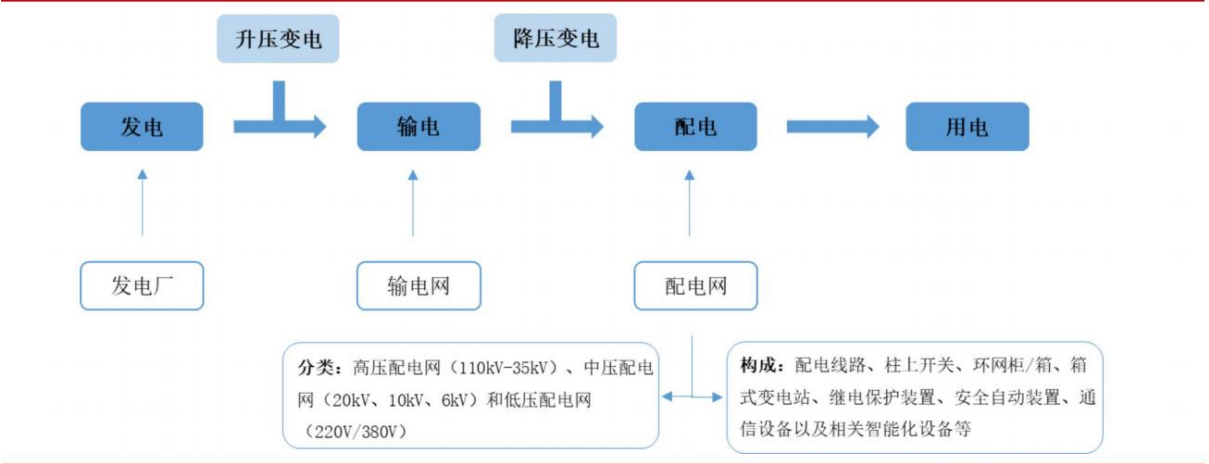
分类	电压等级	功能	特点	主要设备
高压配电网	35kV-110kV	从上一级电源接收电能后，可以直接向高压用户供电，也可以通过变压器为下一级中压配电网提供电源	容量大、负荷重、负荷节点少、供电可靠性要求高等	变电站、架空线、高压电缆、母线开关
中压配电网	6kV-35kV	从输电网或高压配电网接受电能，向中压用户供电，或向用户供电小区负荷中心的配电变电所供电，再经过降压后向下一级低压配电网提供电源	供电面广、容量大、配电点多等	铝芯导线、铜芯电缆、柱上变压器、配电室、箱式变电站、柱上开关、开关站、环网室（箱）
低压配电网	220/380V	以中压配电网的低压配电变压器为电源，将电能通过低压配电线路直接送给用户	供电距离较近，低压电源点较多，供电容量不大，但分布面广	铝芯绝缘导线、铜芯电缆、低压开关柜、低压电缆分支箱、综合配电箱

资料来源：许昌智能招股说明书，江苏华辰招股说明书，东莞证券研究所

以我国电力系统为例，发电机输出的中压电能需经变电环节升至 110kV~1000kV，以实现大规模、低线损的远距离输电，电能输送至用电区域后需降至 110kV~6kV 分配和接入各类工业企业、公建设施等用电负荷较大的终端用户，最后再降至低压 220/380V 分配和接入低压用户。通常 220kV 及以上电压等级为输电电压，集中应用在输电环节；110kV 连接输电与配电两大领域，处于电能由输电向配电的转

换环节；6kV、10kV 和 20kV 为中压配电电压，220/380V 为低压配电电压，其中 10kV 是我国应用最广的配电电压等级。

电力系统电压等级示意图



资料来源：昊创瑞通招股说明书，东莞证券研究所

3. 电网设备

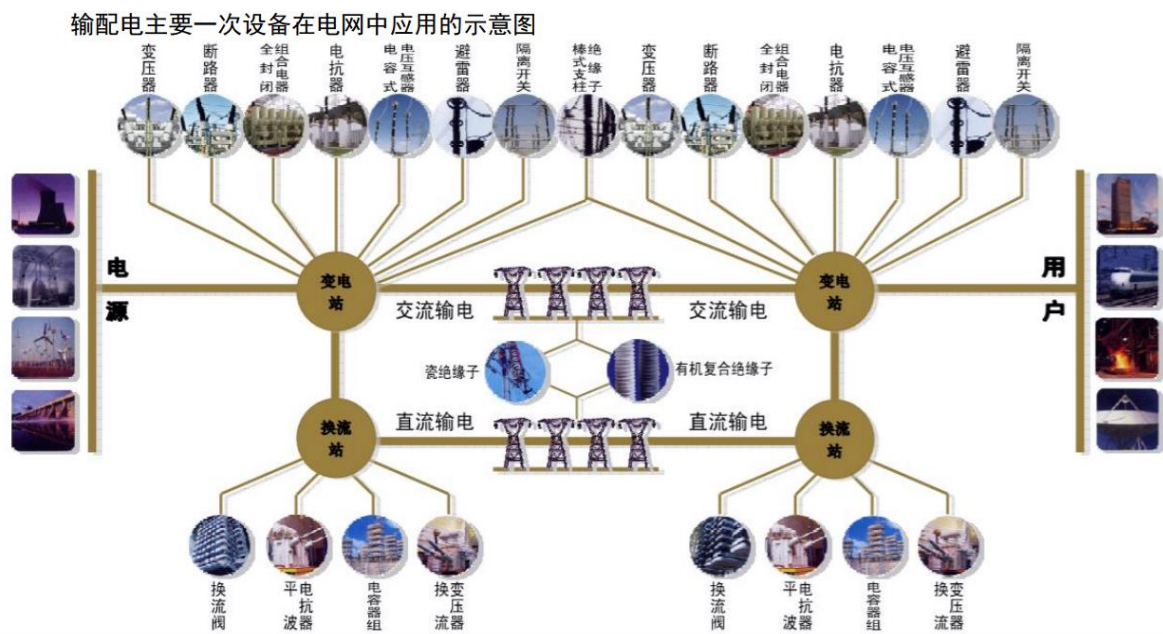
电网设备是保障现代电网稳定运行的“智能神经中枢”。电网设备主要根据其在电力系统中的应用环节和实现功能进行分类。按应用环节，它覆盖了从发电、输电、变电、配电到用电的全过程，形成了发电厂自动化、电网调度自动化、变电站自动化、配电网自动化以及用电信息采集与管理等系统。

电网自动化设备包含一次设备及二次设备



资料来源：智研咨询，国投证券证券研究所

从构成电力系统的各种设备所具有的不同功能和发挥的作用来划分，电力系统可以分为一次系统和二次系统，其中一次系统包括能够完成发电、输电和配电等任务的发电机、变压器、输电线路、开关等设备，这些设备被称为“一次设备”；二次系统则主要由各种继电保护装置、自动控制装置、自动化终端设备、变电站自动化系统、配电自动化系统以及通信系统等组成，这些设备一般被称为“二次设备”。二次设备主要完成对一次设备的故障保护、操作控制和运行监测等任务，从而保证整个电力系统的安全稳定运行。



资料来源：中国西电《首次公开发行股票招股说明书》，东莞证券研究所

直流输电系统主要通过整流和逆变的方式，利用直流输电电压等级高、能量损耗小等特点，完成电能的传输，为远距离大功率输电、非同步交流系统的联网等提供成套设备和技术。直流输电涉及的设备包括换流阀、平波电抗器、换流变压器等。

4. 电力系统建设及电网设备需求

电力系统建设关系到国家供电安全、能源战略及社会民生，根据不同的投资侧重点，自 2003 年以来我国电力系统建设大体分为三个发展周期。

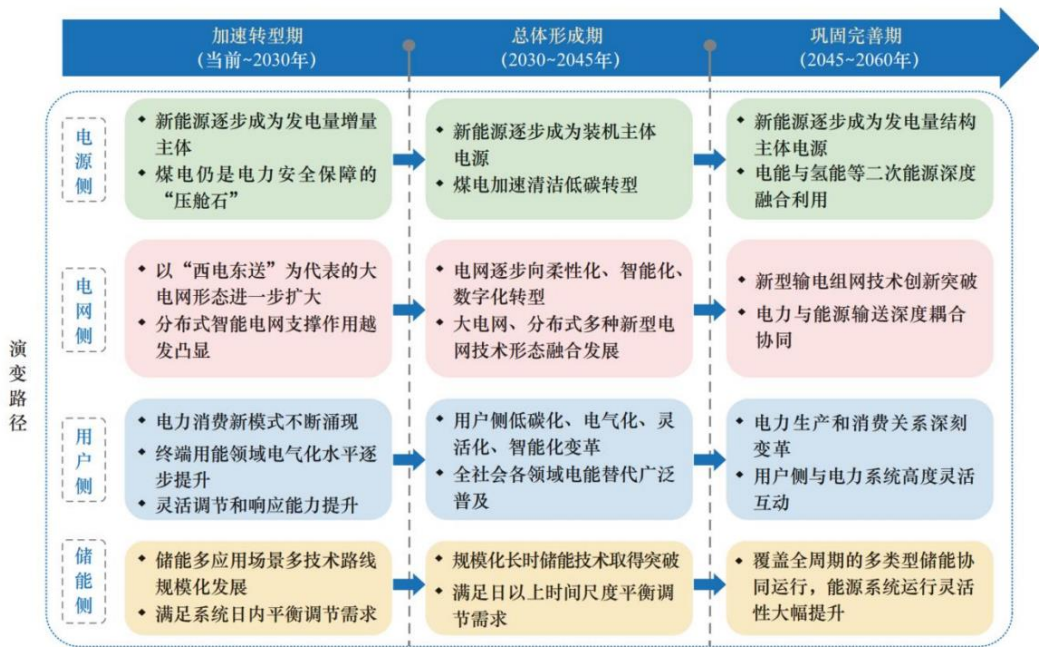
发展周期	电力系统投资侧重点
2003—2008 年——基础电网建设周期	为解决供电瓶颈，国内基础电网投资快速增长，投资聚焦于输变电基础设施建设。
2009—2020 年——智能电网建设周期	建设智能电网，投资偏向电力二次设备。其中，特高压线路可连结各大区电网，帮助解决中国地域性能源失衡现象，将电力运输过程中的损耗降至最低，整体投资规模较大。
2021 年至今——新型电力系统建设周期	我国新型电力系统将新能源作为电力供给主体，迎合“双碳”目标，满足清洁用电需求。数字电网是新型电力系统的核心，应用移动互联、人工智能等现代信息通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，重点投资于终端采集、网络传输、云平台、信息安全等方面，实现“可观、可测、可调、可控”。

资料来源：许昌智能招股说明书，东莞证券研究所

近年来，随着全球电气化进程推进、能源转型加速，以及数据中心、电动车充电设施等新兴产业对电力需求的增加，电力设备行业市场规模整体呈增长趋势。大数据、人工智能、物联网等技术的快速迭代，加速了电网数字化转型的进程，智能开关设备、智能电表、数据采集终端等智能电力设备产品在新型电力系统各个环节中得到广泛应用。

根据国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》，制定新型电力系统分为三个发展阶段。在加速转型期，即当前至 2030 年，新能源将逐步成为发电量的增量主体煤电仍是电力安全保障的“压舱石”。在电网侧，以“西电东送”为代表的电网形态将进一步扩大，分布式智能电网支撑作用越发凸显。

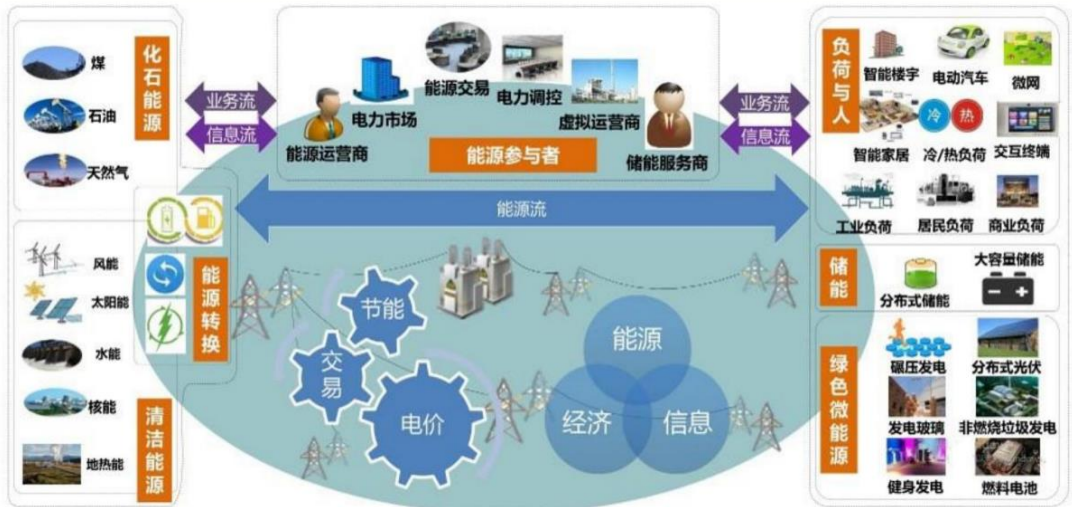
新型电力系统建设不同时期的发展路径



资料来源：国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书》，东莞证券研究所

当前，随着新一轮产业变革兴起，传统产业向高端化、智能化、绿色化转型发展，新型电力系统构建和新型能源体系建设向纵深推进，能源电力安全、能源数字化转型、新能源高质量发展、新型工业化等要求更加突出，产业跨界融合发展趋势更加明显。新型电力系统的构建有利于持续增强电网全息感知能力、灵活控制能力、系统平衡能力，保障大电网安全稳定运行，支撑特高压和配电网高质量发展。

新型电力系统示意图



资料来源：《国电南瑞 2024 年年度报告》，东莞证券研究所

二、电网设备行业驱动因素

在全球能源结构转型与数字技术革命的背景下，中国电网设备行业正迎来历史性的发展窗口。驱动行业本轮高景气周期的核心逻辑，在于国内“十五五”顶层规划下的确定性投资，与全球能源基础设施升级及 AI 算力革命所催生的海外旺盛需求，形成了有效内外共振。国内方面，为破解新能源消纳与新型负荷激增的核心矛盾，以特高压为骨干、配电网为支撑的新型电力系统建设已全面提速；海外方面，全球电网升级浪潮与 AI 数据中心爆发式增长，共同推升了高端电力设备的迭代需求，为具备技术与成本优势的龙头企业打开了广阔的出海空间。内外市场的双重驱动，有望将电网设备行业从周期性增长带入由技术创新与全球需求共同定义的新阶段，全球供需错配带来需求放量及技术变革下适配高算力密度的变压器环节、受益于“十五五”电网投资上台阶预期的国网输变电、特高压等多个领域均呈现投资机遇。

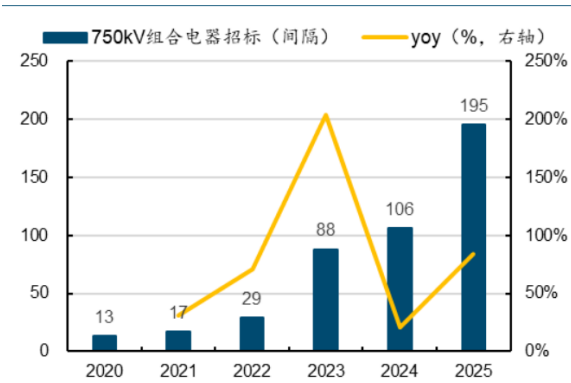
1. 国内景气度升级，输变电阶跃、特高压企稳

为匹配以风电、光伏为主的新能源大规模并网、满足以人工智能算力中心和电动汽车为代表的新型负荷激增，并解决电网自身老化问题，国家层面正启动规模空前的电网投资。2026 年 1 月，国家电网公司发布消息称，“十五五”期间，公司固定资产投资预计达到 4 万亿元，较“十四五”投资增长 40%。这些资金将重点投向特高压输电、配网升级和电网数智化等领域，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链、供应链高质量发展。

（1）国网输变电 750kV 景气阶跃

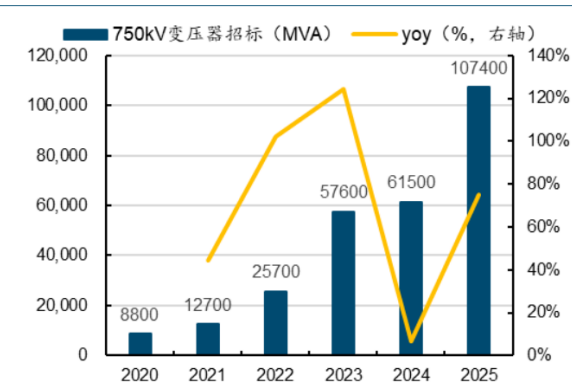
西北地区送端扩建和受端电站升级的双轮驱动是国网主干网投资的主要增量贡献来源。西北作为新能源外送枢纽，其 750kV/330kV 骨干网架建设持续加密，特高压直流密集接入引爆配套交流设备需求。与此同时，东部受端为承接跨区输送及保障消纳，500kV 电网升级同步提速。送受两端供需共振，构筑了主网投资增长的核心驱动逻辑。作为西北电网建设的两大核心设备，750kV 变压器与组合电器（GIS）需求显著提速。2024 年稳步增长：750kV 变压器/组合电器招标量分别为 6.15 万 MVA/106 间隔，同比分别增长 7%/20%；2025 年全面放量：预计招标量将跃升至 10.74 万 MVA/195 间隔，同比增速飆升至 75%与 84%，行业景气度呈现阶跃式提升。

25 年国网输变电 750kV 组合电器 yoy+84%



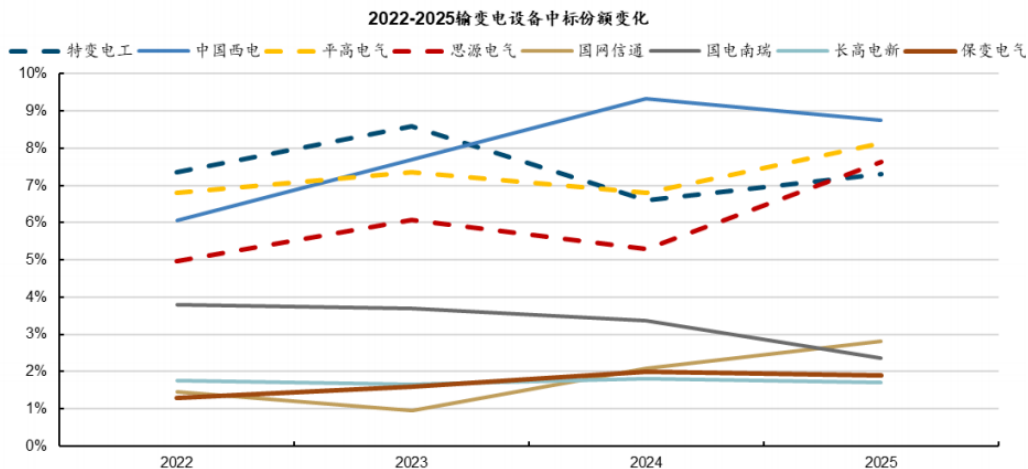
来源：国家电网，国金证券研究所

25 年国网输变电 750kV 变压器招标 yoy+75%



来源：国家电网，国金证券研究所

2025 年特变电工、思源电气、平高电气输变电设备中标份额提升明显



来源：国家电网，国金证券研究所

(2) 特高压 25Q4 后招标核准双提速

作为我国电力系统的战略性主干网络，特高压电网凭借其远距离、大容量、低损耗的先进输电能力，已成为提升新能源消纳水平、实现能源跨区域优化配置的核心路径。当前，国内特高压项目的核准与建设进程显著提速，25 年以来特高压已核准 3 交（烟威、攀西-川南-天府南、浙江环网）2 直（蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳）。11 月，国网特高压项目第五次前期服务招标采购公示，青海-广西、库布齐-上海开展可研招标，可研预计分别于 2026 年 6 月/3 月完成。展望 2026 年，预计特高压核准 5 条直流线路（陕西-河南、巴丹吉林-四川、南疆-川渝、库布齐—上海、青海-广西）。“十五五”期间风光大基地外送需求强，直/交线路有望每年核准 4 条/2 条。

招标节奏层面，25 年前三季度直流项目尚未开工导致整体设备招标节奏仍偏慢，10 月国网 25 年特高压项目第四次设备招标采购发布，涉及蒙西-京津冀、藏粤工程，招标体量大，金额达 165 亿元，看好第五批、第六批特高压设备招标维持高位，带动相关公司订单高增。招标金额方面，23 年开工 4 直 1 交，设备招标 415 亿元；24 年开工 2 直 2 交，设备招标 262 亿元；25 年线路体量大，预计设备/材料招标额分别突破 300/350 亿。展望“十五五”，预计年均核准 4 条直流、2 条交流——带动特高压设备/材料招标 400/200 亿元+招标额。

特高压电网凭借其远距离、大容量输电的技术特性，已成为连接西部、北部新能源大基地与中东部负荷中心的关键依托。在实现“双碳”目标的长期进程中，为保障大规模清洁电力可靠外送，特高压网络的建设预计将保持高强度推进，相关产业链企业有望持续受益。

2022 年~2025 年前 11 个月的特高压建设实际落地情况梳理——25Q4 特高压核准、招标提速

验证指标	具体环节	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年初至今 ——根据前4批设备&材料公布结果
①线路核准 (及开工情况)	核准直流线路		4 条 金上-湖北; 陇东-山东 哈密北-重庆; 宁夏-湖南	2 条 陕北-安徽 甘肃-浙江 (全柔)	2 条 藏东南-粤港澳 蒙西-京津冀
	核准交流线路	5 条 驻马店-武汉; 福州-厦门; 川渝特高压; 武汉-南昌; 张北-胜利		2 条 阿坝-成都东 大同-怀来-天津北-天津南	2 条 烟威(含中核CX送出) 攀西-川南-天府南
②批次招标金额 (亿元)	国网特高压设备	34	415	262	203
	国网特高压材料	77	279	75	261
③企业中标金额 (亿元)	平高电气-国网中标	5	30	24	13
	许继电气-国网中标	-	14	15	16
	中国西电-国网中标	8	79	53	30
	国电南瑞-国网中标	0.4	35	37	32
④企业业绩释放 (亿元)	平高电气-高压板块收入	50	62	77	33
	毛利率	24.4%	22.9%	25.5%	29.8%
	许继电气-直流输电系统收入	7	7	14	5
	毛利率	46.3%	42.3%	30.9%	40.8%
	中国西电-开关和变压器收入	113	155	177	92
	毛利率	16.7%	16.8%	20.2%	21.6%

来源：国家电网，南方电网，能源局，wind，国金证券研究所（*注：25 年企业业绩释放口径采用半年报披露数据）

2. 海外需求旺盛，我国电网设备出海有望维持高位

当前，全球范围内正掀起电网系统升级与建设的热潮，背后是来自不同经济体的双重驱动力。其一，许多发达国家的电网设施因建成年代较早，正普遍面临老化更新的压力。欧美等地的主要电网多建于二十世纪六七十年代，设备服役已超过半个世纪，不仅带来运行安全隐患，原始设计也难以承载当今的电力负荷与波动性。而且，为应对气候变化，各国大力推动风电、光伏等分布式可再生能源接入。传统电网的刚性架构与单向输电模式，难以有效消纳这些间歇性、分散化的电力，并实现供需动态平衡，因此电网改造升级，向智能化深度演进已成为必然选择。其二，众多发展中国家与新兴经济体正处在电力需求快速增长期，随着工业化、城市化进程加快，这些地区普遍面临电网覆盖不足、供电可靠性差、输配电损耗高等基础性问题，电力基础设施的建设速度未能同步跟上经济增长与民生需求。为解决日益增长的居民用电和工业电力缺口，这些国家正在持续推进大规模的电网新建与扩建项目。其中，亚洲、非洲、拉丁美洲及中东等新兴市场，已成为全球电网投资增长的主要区域，也为相关电力设备领域带来了持续扩张的市场机遇。

中国在全球电网设备供应格局中扮演着核心角色。依托领先的生产规模、持续创新的技术能力、显著的制造成本优势以及完善的全产业链协同能力，中国相关产业在国际市场上的竞争力不断增强。出口数据显示，2025 年 1-11 月重点电力设备出口 715 亿美元，同比+20%，海外电力设备需求维持较快增长。其中，变压器、绕组电线、绝缘子、开关设备分别同比 35%、24%、45%、29%，贡献更高增速。

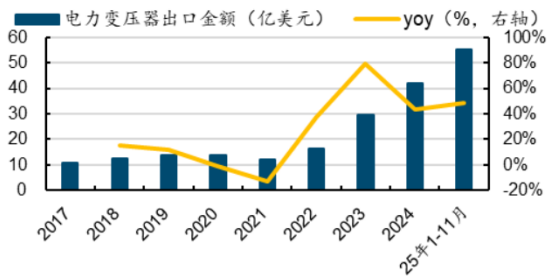
电力设备出口产品总览：①变压器类（及绕组电线、绝缘子均跟变压器相关）、②开关设备增速更快

重点产品	2025年1-11月		2025年11月	
	金额（亿美元）	同比增速	金额（亿美元）	同比增速
电导线	259.3	23%	26.2	29%
电力柜	142.1	11%	14.5	24%
变压器	80.8	35%	7.9	16%
高压开关	48.0	29%	4.9	37%
电容器	60.9	17%	5.7	31%
电感器	34.7	16%	3.3	16%
自动断路器	19.5	9%	2.0	4%
继电器	17.9	12%	1.6	7%
绕组电线	19.5	24%	1.9	24%
电表	13.4	-9%	1.3	-18%
绝缘子	9.9	45%	1.1	50%
熔断器	5.1	16%	0.5	14%
隔离开关	2.3	13%	0.2	9%
避雷器类	1.3	18%	0.1	7%
合计	714.7	20%	71.4	24%

来源：海关总署，国金证券研究所

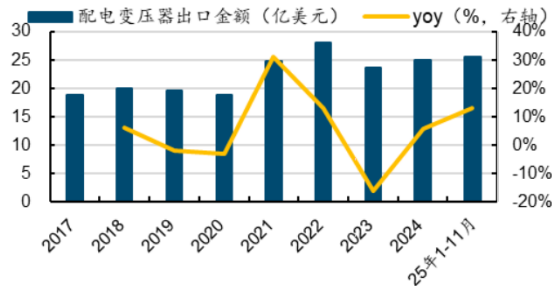
变压器作为电网核心设备，近几年出口情况始终维持高位。其中，电力变压器出口增速相比配电变压器更高，25 年 1-11 月电力变压器出口 55 亿美元，同比+49%，配电变压器出口 25 亿美元，同比+13%，主要由于电力变压器技术难度更高、扩产周期更长。考虑到海外主流电力设备厂商受原材料（硅钢、铜等）潜在缺口、电气工程师和装配工短缺、扩产投资回报周期较长等因素影响，扩产决策相对谨慎。同时考虑到国内电力设备企业海外市场开拓、准入认证流程往往需要更长时间，预计变压器供需错配局面仍将维持，思源电气、华明装备、金盘科技等企业有望充分受益。

25 年 1-11 月电力变压器出口同比+49%



来源：海关总署，国金证券研究所

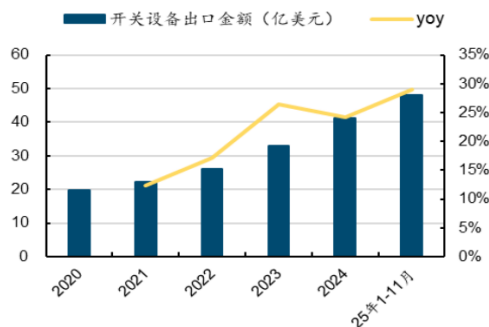
25 年 1-11 月配电变压器出口同比+13%



来源：海关总署，国金证券研究所

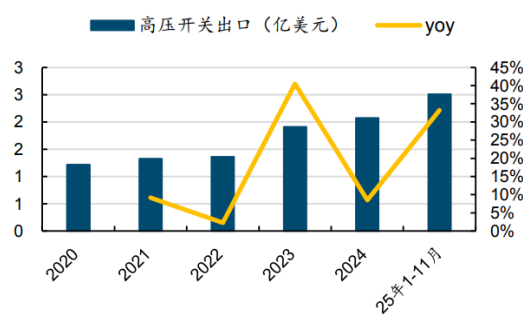
与此同时，开关设备 2025 年 1-11 月出口金额 48 亿美元，同比较快增长 29%，加速上行。高压开关技术壁垒和行业不透明程度要高于变压器类，同时全球的扩产需求相对较少，我国本土企业逐渐通过资质认证和更多海外挂网运行资历来获得更多的外溢订单。

25 年 1-11 月开关设备出口同比+29%



来源：海关总署、国金证券研究所

25 年 1-11 月高压开关出口同比+33%



来源：海关总署、国金证券研究所 *注：高压开关口径为：用于电压不低于 72.5 千伏线路的自动断路器

3.AI 算力爆发，驱动电网设备迭代升级

人工智能技术的飞速发展与算力需求的急剧膨胀，显著加剧了全球电力供应体系的压力，同时也为电网设备行业开辟了新的增量市场。支持人工智能运算的数据中心对供电功率密度和运行可靠性的要求极高，传统电力架构已难以满足，从而使得电网系统的全面升级改造变得刻不容缓。根据 Vertiv 预测，2024-2029 年 AI 服务器平均机架密度将从 40-100kW 增至 350-500kW，数据中心供电架构从传统的“终端负荷”向“枢纽级负荷”转变，这一趋势导致数据中心需要配套专属 230-500kV 变电站支持，变电站的建设周期或将取代算力芯片，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。

另外，随着高功耗 AI 芯片大规模部署，未来 AI 数据中心 AIDC 的单机架功率需求将攀升至 600kW-1MW 量级，巨大电力需求倒逼数据中心必须在现有供电能力下挖掘能效潜力。在这一背景下，相比传统的交流配电架构，高压直流配电架构因其能显著减少 AC/DC 转换环节、降低传输损耗、提升系统可靠性和功率密度，正被视为应对挑战的主流技术方向。而固态变压器（SST），正是实现这一高效、紧凑型高压直流架构的核心设备。固态变压器利用功率半导体技术，通过引入 IGBT/SiC 等功率半导体，人为地将电能变换频率（f）提升了成百上千倍，根据电磁感应定律，使得 SST 能在传输同等功率下，将变压器体积缩小，在成本、体积、智能控制和功能灵活性等方面具备显著优势。面对新兴的市场机遇，中国相关企业在此前沿领域已着手积极布局。

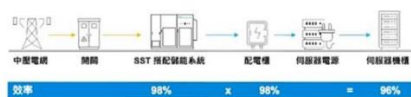
相比传统交流配电架构，高压直流架构（SST）能够显著提升供电效率

SST 在成本、体积、智能控制和功能灵活性等方面具备显著优势

交流配电架构



固态变压器
高压直流架构



对比维度	传统变压器（LFT）	固态变压器（SST）
原理	机械架构，铁芯+绕组	电子架构，固态半导体
成本	大量用铜，材料有限，成本或上浮	以硅代铜，近零用铜，成本大幅下降
尺寸	工频变换，尺寸不再变化	高频变换，尺寸大幅缩小
智能	本体不具备智能化条件	可观、可测、可控、可调
功能	无法隔离电能质量，有励磁涌流	隔离和治理电能质量，无励磁涌流
灵活	一旦故障，需要整体下线维修	模块化设计可以实现无感切换
场景	只能交流变压，难以调压	交/直流灵活变换，宽范围调压
示意图		

来源：台达、国金证券研究所

来源：为光能源、国金证券研究所

三、电网设备受益环节

1. 主干网、配网、储能和电网智能等方面全面受益

从国家电网已公布的“十五五”将重点投资的领域看，本轮投资锚定国家自主贡献减排目标，将重点建设新型电力系统，服务于风光新能源装机容量年均新增 2 亿千瓦左右的目标。具体包括加快特高压直流外送通道建设，使跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过 30%。加速配电网与微电网建设，加快推进城市、农村、边远地区配网建设，到 2030 年国家电网经营区将具备承载 8 亿千瓦分布式新能源、6000 万台充电基础设施的能力。优化抽水蓄能站点布局，支持新型储能规模化发展。强化电网数字赋能，实施“人工智能+”专项行动，“十五五”期间，国家电网研发经费投入预计超过 2400 亿元，数智化技术将深度融入电网规划、建设、运营和服务的各个环节。可见本轮国家电网投资规划将带来主干网、配网、储能和电网智能等各方面全面受益。

2. 储能、变压器等电力设备受益

AI 已成为未来五年全球电力需求增长的重要推动力，若 2030 年 AI 基础设施支出可达到 3~4 万亿美元，则需求约 500Gw 的电网功率，相当于 2025 年中国电网最大负荷的 1/3。目前无论是 xAI 的马斯克，还是英伟达的黄仁勋等美国 AI 龙头公司 CEO 都在 2025 年多次强调美国 AI 发展的最大问题已经是电力供应。从美国历年的电力价格和发电量看，美国的年度发电量从 2005 年至今就稳定在 4.2~4.3 万亿度平台，但是美国的电力零售价格从 2022 年开始明显上涨，目前月度均价已较 2022 年上涨近 40%，凸显美国电力供应的紧张。美国产业界目前在大力发展燃气轮机电站来解决 AI 的电力供应，但根据全球前三的燃气轮机企业分析师会议的信息，订单都已排到约四年后，因此储能、变压器等电力设备一定会充分受益海外的 AI 基础设施需求。

3. 特高压、高压主干网、配网、电网智能化设备和储能等受益

由于未来五年无论是国内的电网建设还是海外 AI 需求带来的电源、电网建设大概率都会出现高速增长，因此看好国内包括特高压、高压主干网、配网、电网智能化设备和储能等几乎电力全产业链的行业景气度持续提升。

四、电网设备市场空间

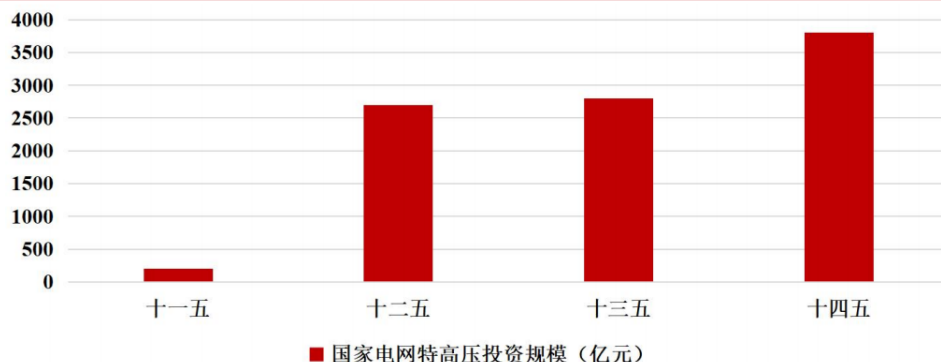
1. “十五五”期间国内特高压迎来新一轮快速建设期

新能源基地电力外送对特高压输电线路形成巨大需求。整体而言，新能源基地主要分布在西部及北部，而用电负荷中心却主要集中在东中部和南部。发展特高压电网，不仅可以有力推动西部、北部清洁能源大规模开发外送，从而推动大能源基地的建设，促进当地资源优势转化为经济优势，还可以有力推动中东部地区提高接受外输电比例，增加清洁能源供应，缓解能源供应紧张状况，特高压输电网络对我国的电力建设发展具有重大意义。

全国光伏、风电累计装机的快速增长，使得新能源发电消纳需求大幅增加，国内亟须加快新型电力系统构建，推进特高压建设来增强三北地区风光大基地的电力外送能力，加强对新能源发电的高效利用。

根据国家电网，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿千伏安，总投资 3800 亿元，较“十三五”期间特高压投资规模增长 35.7%。

国家电网特高压投资规模

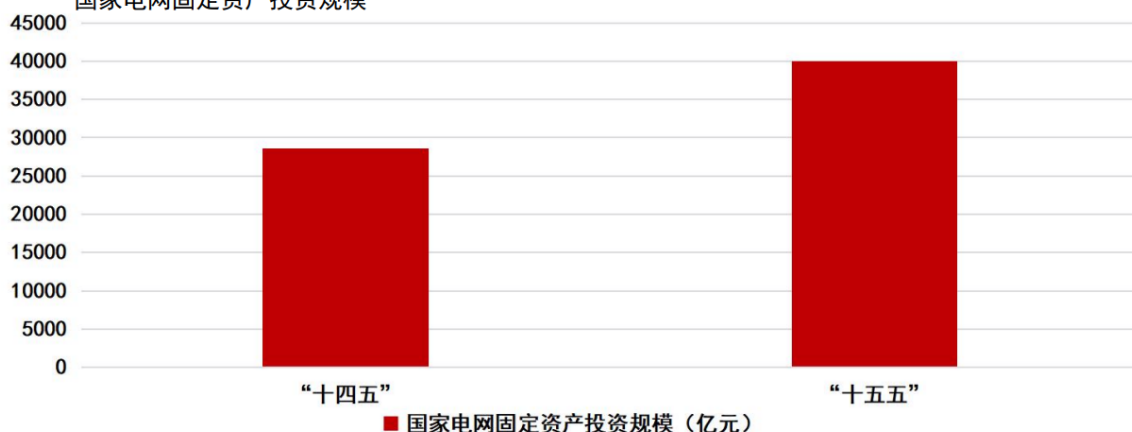


数据来源：国家电网，东莞证券研究所

根据国家电网，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到 4 万亿元，较“十四五”投资增长 40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。“十五五”期间，国家电网经营区风光新能源装机容量预计年均新增 2 亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到 25%、电能占终端能源消费比重达到 35%，助力初步建成新型能源体系、如期实现全社会碳达峰目标。“十五五”期间，围绕做强电网平台、构建新型电力系统，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络；加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过 30%；加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式；夯实数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。

国家电网公司在“十五五”期间加大投资力度，加快推进特高压建设将增强三北地区风光大基地的电力外送能力，加强对新能源发电的高效利用，驱动传统电网加快向数字化、智能化转型，并带动电网设备行业的快速发展。

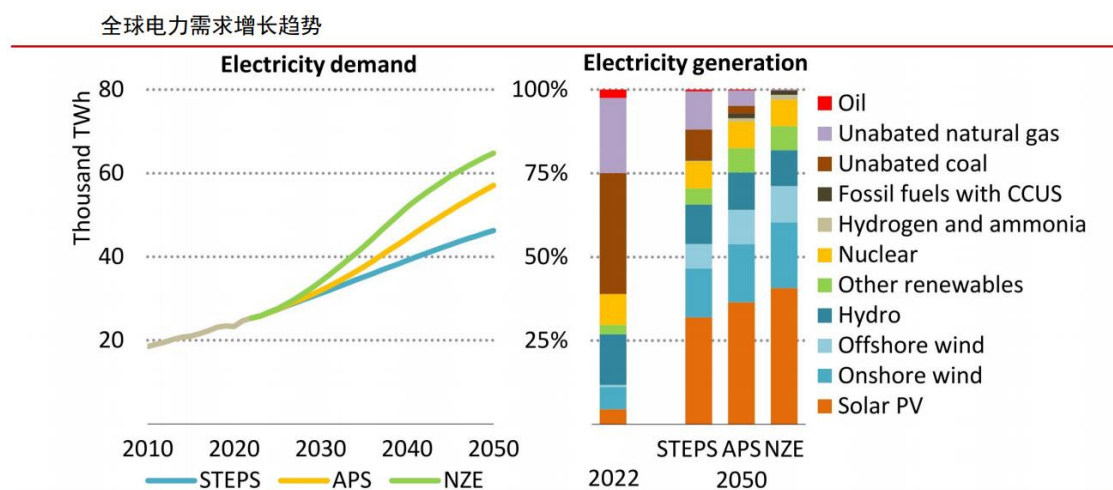
国家电网固定资产投资规模



数据来源：国家电网，东莞证券研究所

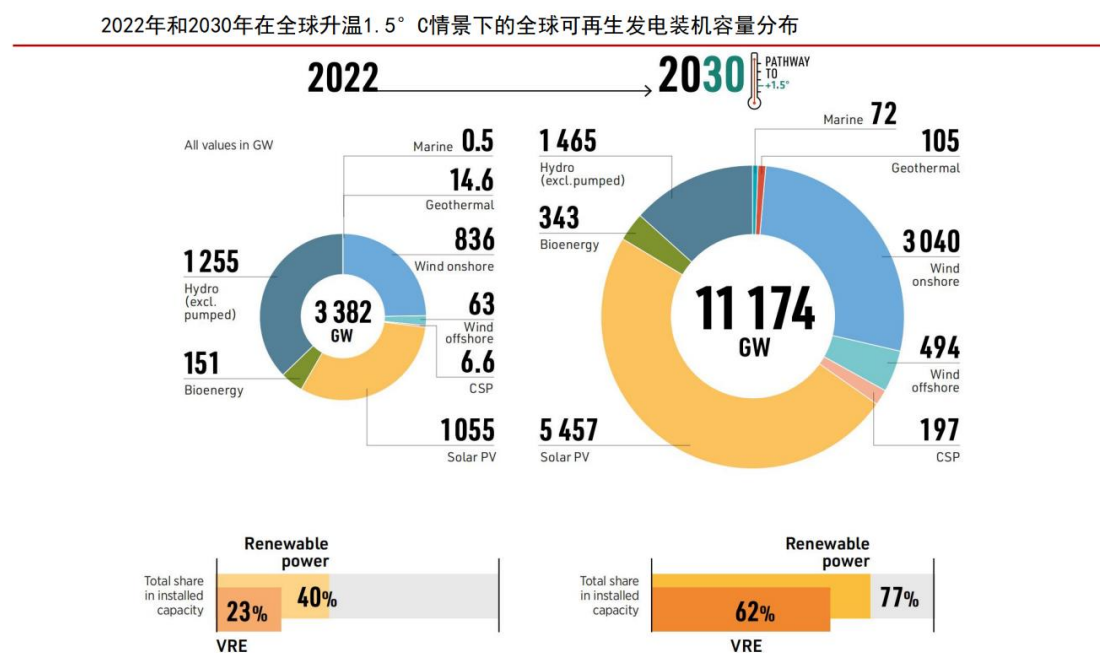
2. 全球电网年均投资规模具备较大增长空间

IEA 根据三种不同的情景，对未来世界能源需求和能源结构进行了展望，在各个情景下全球电力需求都将迅速增长。NZE 是指要实现到 2050 年净零排放情景，即将全球温升限制在 1.5℃ 以内的情景。在 NZE 情景中，2022 年至 2050 年，电力需求将增长 150%，且全球新增的电力需求将更多由低排放电力来源满足，如太阳能、风电、氢气及其他可再生能源，化石燃料的份额急剧下降，其电力总产量比重将下降近 100%。



资料来源：IEA《世界能源展望2023》，东莞证券研究所

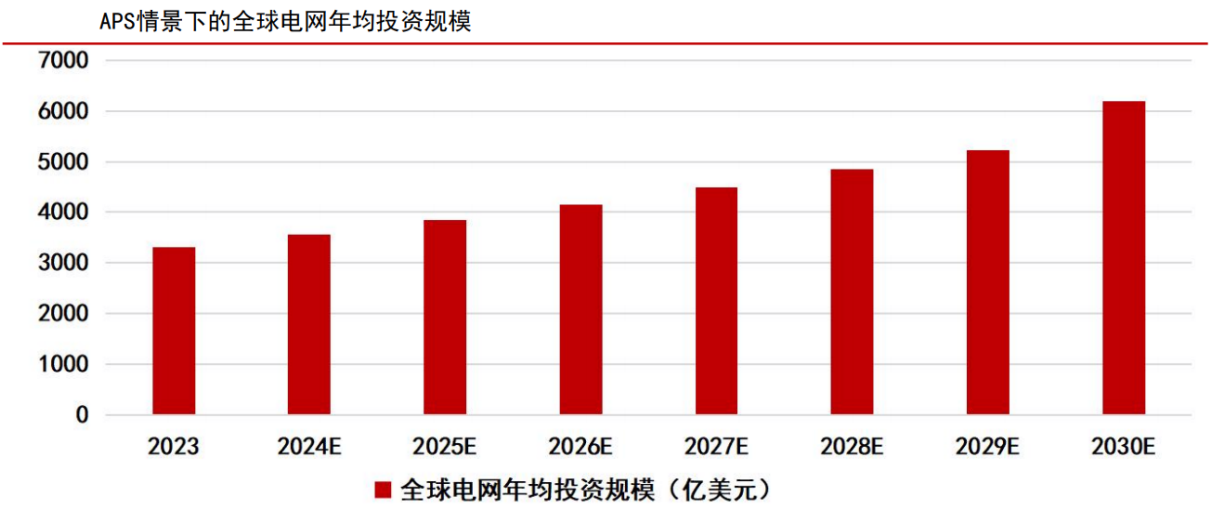
根据 IRENA，相较于 2022 年，到 2030 年全球可再生能源发电装机容量将增长两倍，即全球可再生能源发电装机容量 3382GW 增至 11174GW，增幅达 230%。其中，全球光伏装机容量预计将从 2022 年的 1055GW 增至 2030 年的 5457GW，增长 417%，年均新增装机约 550GW，全球风电装机容量预计将从 2022 年的 899GW 增至 2030 年的 3534GW，增长 293%，年均新增装机约 329GW。2022 年至 2030 年，全球光伏和风电装机容量仍有巨大增长空间，可再生能源的装机比重将从 40%大幅提升至 77%。



资料来源：《Tripling renewable power and doubling energy efficiency by 2030: Crucial steps towards 1.5°C》(2023)，IRENA，东莞证券研究所

近年来，全球多国的电力系统普遍存在电网建设落后的现象，海外电网面临的老旧线路改造、新能源消纳、制造业投资、无电弱电等突出问题，电网是新能源消纳的关键载体，配套升级改造的需求紧迫，用电需求的持续增长促使电网扩容与智能化转型。亚洲、非洲和南美洲、中东等发展中国家和地区，电力建设需求旺盛，现有电力装备更新改造需求迫切。随着中国“一带一路”倡议的实施，中国与沿线经济体之间的合作日益紧密，中国与周边国家的电网互联互通规划有望为电网设备出口创造发展机遇

当前，全球电网投资趋势与实现气候目标所需的投资之间存在差距，尤其是在新兴市场和发展中经济体。2023 年，全球电网投资规模约 3300 亿美元，在 APS 情景下（即假设各国政府制定的国家能源和气候目标都能按时全部实现来进行的展望），2023—2030 年全球电网年均投资规模需以年均复合增速 9.4% 增长，全球电网年均投资规模具备较大增长空间，为国内电网设备企业带来新的出海机遇。



资料来源：IEA《世界能源展望2023》，东莞证券研究所

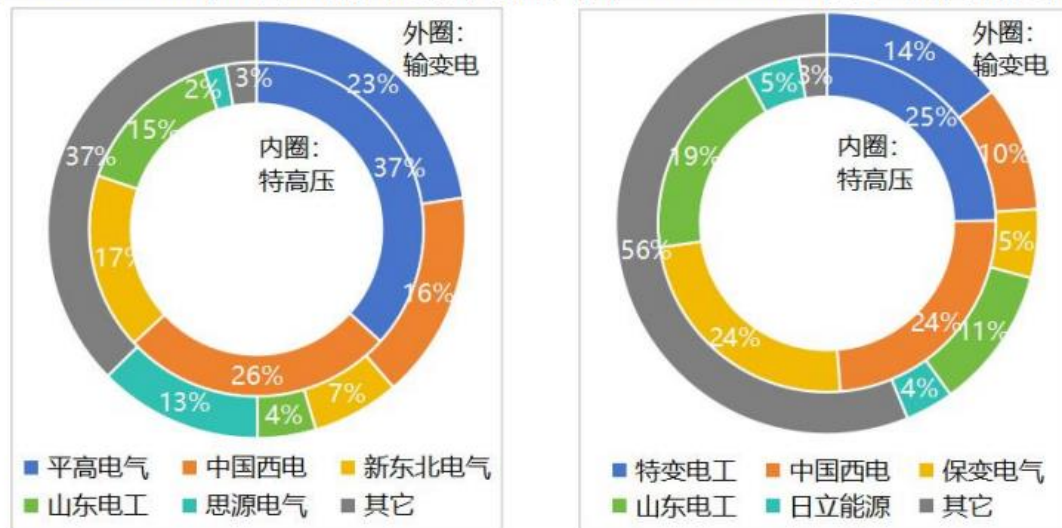
五、电网设备出海相关情况

1.主设备：海外高压设备竞争重在交期，国内企业出海有望持续突破

受益于显著更短的交付周期，国内高压设备企业出海有望持续突破。由于海外数据中心高景气 and 较短建设周期要求，海外主设备过长的交期成为 AI 基建重要瓶颈。受制于海外本土熟练劳动力严重短缺等因素，海外企业产能扩张进度不及预期。国内企业产品交期优势凸显，我国供应商有望逐步获得更多海外市场份额

海外市场空间是国内近 4 倍，国内头部主设备企业海外营收占比不足 35%，海外扩张空间大。据 IEA 数据，2024 年我国电网投资在全球份额为 20%，据此估计海外电力设备市场约为国内 4 倍，但国内主设备头部企业海外营收占比也仅 30% 左右，头部企业出海仍处于早中期阶段。我们认为，国内优质企业出海仍具长期成长性，国内高压设备供应链优势突出，且出海兼具技术和历史业绩门槛，海外深耕的国内优质企业正步入收获期，有望长期提份额、拓品类、拓市场。

图：2022-2024年组合电器国网集采格局 图：2022-2024年变压器国网集采格局

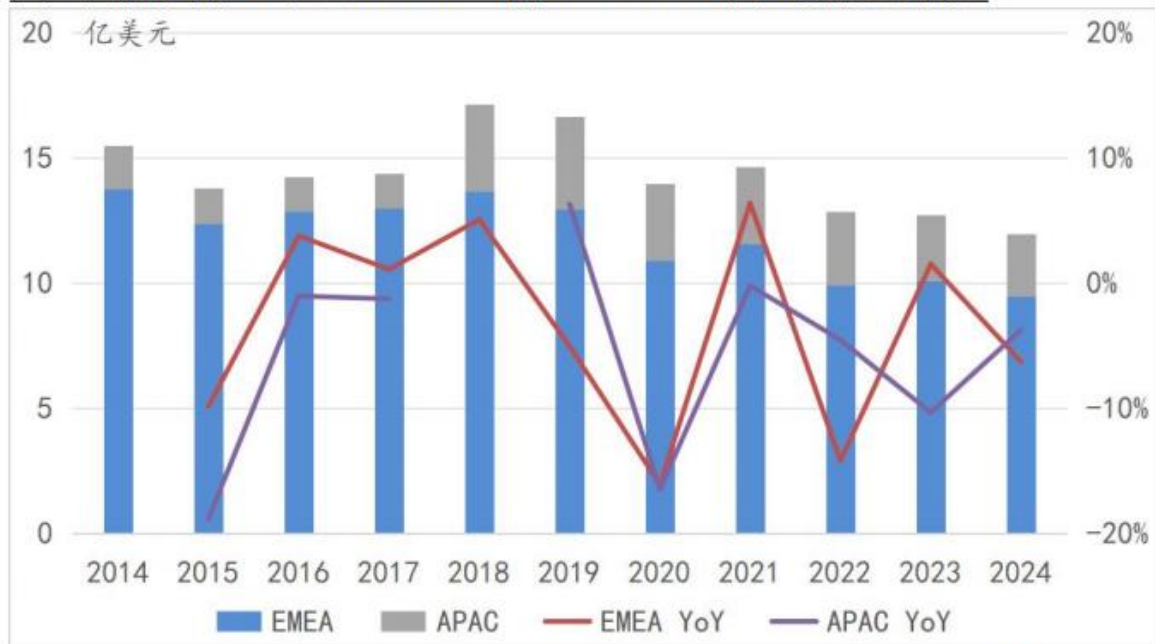


注：特高压和输变电竞争格局存在差异，基于特高压CR5统计存在误差，误差不影响分析结论。

2. 电表：我国电力设备出海“先遣队”，海外本地化运营优势突出

我国电表出口额持续增长，国际头部企业在亚非拉欧市场营收进入下行通道。据 OEC 数据，2000-2022 年，我国电表出口额增速达 17.4%，在全球出口占比从 2000 年的 3.8% 提升至 2022 年的 26.7%。国际电表头部企业 LandisGyr 和 Itron 在 EMEA 和 APAC 区域营收合计值于 2018-2019 年达到峰值，此后持续减少，2024 年仅为峰值 7 成左右。

图：国际头部电表企业 EMEA 和 APAC 地区收入及同比增速



注：选取龙头 Landis Gyr 和 Itron 的加和值，前者财报期为 3/31，后者为 12/31，财报期不完全对应，但足以反映趋势。

头部电表企业较早开展海外布局，出海已进入到海外运营阶段。根据德勤分类，企业出海分为出口贸易、海外营销、海外运营、全球化运营四类，我国头部电表企业已进入到海外运营阶段。相关企业长期深耕海外市场，构建了定制化研发、国际化营销、本土化工厂、本地化运营等综合出海能力。

典型公司2024年海外收入及占比、覆盖区域以及多年情况

企业	2024年收入/占比	覆盖区域/国家	多年情况
海兴电力	30.6亿元/64.9%	2024年亚非拉欧占比30%/37%/29%/3%	2014-2024年海外收入CAGR为13.0%
三星医	27.1亿元%	欧洲、中东、拉美、东南亚、非洲等	2014-2024年海外收入CAGR为41.1%
威胜控股	24.0亿元/27.5%	2024年亚非美欧占比24%/29%/46%/1%	2014-2024年海外收入CAGR为34.6%
林洋能源	11.6亿元/17.2%	欧洲、中东、亚洲等	2014-2024年海外收入CAGR为33.6%
炬华科技	2.0亿元/10.0%	核心在欧洲，开拓非洲、东南亚、中压等	2014-2024年海外收入CAGR为9.1%
ltron	24.4亿美元	2025财年美洲、EMEA、APAC为82%/14%/4%	2018-2024年EMEA、APAC收入CAGR为-12.1%、-11.7%
Landis Gyr	17.3亿美元	2025财年美洲、EMEA、APAC为56%/35%/9%	2018-2024年EMEA、APAC收入CAGR为-0.7%、+1.3%

3.网外：海外渠道+产能优势转化，有望持续拓展新增长曲线

优质电力设备企业海外发展具有长期成长性，主要系海外渠道复用和本地化运营能力为其业务外延提供了广阔空间。以电表企业为例，电力设备企业海外可外延业务包括配电、新能源、水热气数字化等方向。

1）配电业务可以复用海外渠道和客户信用背书，且具有更为广阔的市场空间。

电网是电力设备重要且持续的需求方和高门槛客户，对于已有电网客户基础的出海企业具有信用背书作用。电力设备企业拓展海外新业务难度在于新品类仍涉及产品认证、售后服务等多项要求；当前机遇在于当前数据中心、新能源等快速发展带来配电设备及解决方案优质供应相对紧张，为新供应商进入提供窗口期，头部出海企业具有海外产能配套、交付经验等先发优势。

2）新能源业务可以复用电表公司的海外营销平台，尤其是部分电表公司海外覆盖区域广，可触及更广阔市场

难度在于客户群体由电网客户转向新能源开发企业；机遇在于新能源产能较为过剩，同质化竞争下市场渠道重要性凸显。

3）水热气业务可以复用电表企业数字化相关底层技术，部分区域可以复用运营多类公用事业的客户

难度在于场景存在差异，需要相应配套投入和案例积累；机遇在于水热气数字化滞后电力行业，具有更快需求增速。

六、电网设备相关国内公司

1. 特变电工

输变电：出海有望加速突破，国内主网周期向上。公司是国内民营主变龙头，是国内少数具备“高压电缆+附件+施工”一体化集成服务能力的企业。海外方面，全球高压电力设备持续紧缺，AIDC 进一步放大供需缺口，国内高压电力设备企业拥抱出海新时代。公司海外订单高速增长，23 年、24 年、25H1 公司国际市场产品分别实现签约超 7 亿美元、超 12 亿美元、11.20 亿美元，25H1 同比增长 65.9%；截至 25H1，公司输变电国际成套项目在手合同金额超 50 亿美元。25 年 8 月斩获沙特约 164 亿元框架标。伴随海外高盈利市场收入占比提升与供给紧张下产品价格有望进一步推升，公司变压器业务具备显著盈利弹性。国内方面，我们预计“十五五”期间电网投资同比“十四五”提升 47%，预计主网招标强劲，叠加公司中标份额持续提升，订单有望保持较快增长。

硅料：反内卷进展积极价格修复，公司开工率提升空间明显。本轮光伏反内卷自上而下推动，政治高度显著高于第一轮，近期已取得初步效果，硅料成交价格明显上涨。特变电工持有新特能源 65%左右股权，新特能源拥有 30 万吨硅料产能，分布在低电价地区新疆、内蒙，公司硅料生产成本处于行业第一梯队，随行业回暖具有较大弹性。

新材料：依托一体化产业链优势，打造低成本、高附加值铝业新标杆。特变电工铝业务依托子公司新疆众和，形成了“能源—一次铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”的循环经济产业链，低成本优势显著。同时，公司积极布局铝业产业链上游，广西防城港 240 万吨氧化铝产能在建，有望显著降低公司氧化铝采购成本。

2. 国电南瑞

电网投资高景气，网内地位稳固。25Q1-3 国内电网投资 4378 亿元，同比+9.90%，国网输变电设备 25 年 1-5 批中标额达 786.75 亿元，同比+25.23%。10 月以来，蒙西-京津冀、藏东南-大湾区特高压直流启动招标，公司订单有望进一步增长。十五五规划建议稿强调坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设。公司作为电网全环节智能化、数字化龙头企业，技术创新优势和产业链整合优势明显，将充分受益于电网投资高景气。

海外市场多领域突破，合同金额高速增长。公司产品远销全球 140 多个国家和地区，25 年公司海外在特高压直流输电换流阀、储能、调度自动化系统等多领域取得突破进展，2025H1 海外营收 19.87 亿元，同比+139.18%，毛利率 19.83%，同比-5.45pcts，国际合同同比增长超 200%，海外业务收入及利润实现稳步提升，预计全年将保持稳健增长。

3. 许继电气

公司发布 2025 年三季度报告，2025 年前三季度业绩同比增长 0.75%，经营质效提升。公司持续优化业务结构，聚焦设备类业务，盈利能力有所提升，2025 年前三季度销售毛利率为 23.88%，同比增加 1.94pct。行业层面，2025 年 1-10 月电网投资完成额为 4824 亿元，同比增长 7.2%。预计 2025 年国家电网建设总投资规模将超过 6500 亿元，延续较高增长；南方电网固定资产投资将超 1750 亿元。数条交直流特高压计划 2025 年开工，2025 年已核准两条直流特高压工程，以及数条背靠背互济工程。公司作为国内特高压换流阀的核心供应商之一，将受益于电网行业需求增长，以及直流项目加速推进。

特高压迎来交付高峰，远海风电有望打开直流输电空间。今年国内特高压直流迎来投产高峰，预计有 4 条特高压直流投产，直流输电板块有望迎来快速增长。展望十五五海上风电有望走出低谷且向深远海发展，柔直预计将成为海上风电的主要送出技术，公司作为我国直流输电设备龙头企业之一有望充分受益。此外三北地区新能源消纳压力增大，特高压作为主要消纳手段，长期需求也有望充分保证。

4. 海兴电力

海外用电业务逐季回暖，配电及新能源产品加速拓展。2025 年前三季度，公司海外市场主营业务收入同比略有增长，其中用电业务受部分市场需求波动影响收入同比略有下降，但呈现逐季度回暖迹象。公司布局的新能源、智能水表以及配网等新业务在海外快速发展，弥补用电业务因个别重点市场需求波动带来的营收缺口。截至 2025H1，公司南非智能超声波水表工厂正式投产运营，标志着公司智慧水务业务在非洲本地化发展迈出了关键一步。配电业务方面，公司在亚洲、非洲、拉美均实现自有配网产品规模化中标，在中亚和非洲成功斩获变压器订单，进一步拓展了多市场、多品类的协同发展能力。

国内配用电营收同比下降，积极参与新品类招标。2025 年前三季度，公司国内市场受配用电招标价格下降及框架标履约速度影响，营收同比有所下降，第三季度电网履约提速，国内收入同比下滑比例较上半年有所收窄。截至 2025H1，公司在国网用电计量产品统招中标 1.4 亿元；在配网第一批区域联合招标中，一二次融合产品合计中标 1.49 亿元。在南方电网配网设备产品统招中，公司中标 3,846 万元；在内蒙古电力集团营销设备招标中，公司中标 9,639 万元。公司同时参与新产品研发及招投标，实现分路采集终端等新产品中标，不断拓展产品布局，持续强化产品与市场竞争力。

七、参考研报

1. 华泰证券-特变电工-600089-多业务板块景气共振开启价值重估
2. 长江证券-国电南瑞-600406-收入保持两位数增长，毛利率略有承压
3. 华金证券-海兴电力-603556-2025Q3 业绩回暖，配电及新能源产品加速拓展
4. 第一创业-电网设备行业：十五五国网投资增 40%，电网设备行业前景看好
5. 国金证券-广发恒生 A 股电网设备 ETF 投资价值分析：聚焦新型电力核心资产，布局“十五五”电网高景气周期
6. 东莞证券-电力设备及新能源行业之电网设备专题报告：铁塔凌云起，智电写春秋



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。